

INFORME TÉCNICO DE LABORATORIO

Taller 9.0: Flujo Colaborativo y Automatización de CI/CD con GitHub Actions

Asignatura:	DEVOPS	Fecha:	13 de julio de 2026
Estudiante 1:	Xiomara (Líder)	Estudiante 2:	Joel (Colaborador)
Repositorio:	https://github.com/Xiomara-273/TALLER-9.0-_FORK-PULL-REQUEST-GIT-ACTIONS.git		

1. Introducción y Objetivos

El presente informe documenta el desarrollo práctico del Taller 9.0, cuyo objetivo principal es la implementación de un flujo de trabajo ágil y colaborativo bajo la metodología Git-flow usando bifurcaciones (Forks), gestión de ramas locales e independientes, y validación automatizada mediante pipelines de Integración Continua (CI).

2. Evidencias del Proceso de Desarrollo Paso a Paso

Paso 1: Configuración de la Rama e Inicialización Local del Colaborador

El colaborador Joel ejecutó el aislamiento de entorno mediante la creación y cambio automático a la rama de desarrollo independiente feature-joel para evitar colisiones directamente sobre el bloque maestro.

```
git checkout -b feature-joel
```

```
PS C:\Users\joelr\Downloads\TALLER-9.0-_FORK-PULL-REQUEST-GIT-ACTIONS-main\TALLER-9.0-_FORK-PULL-REQUEST-GIT-ACTIONS-main> dir

Directorio: C:\Users\joelr\Downloads\TALLER-9.0-_FORK-PULL-REQUEST-GIT-ACTIONS-main\TALLER-9.0-_FORK-PULL-REQUEST-GIT-ACTIONS-main

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          13/7/2026   14:50             .github
d-----          13/7/2026   14:50             src
-a-----          13/7/2026   14:50             13 requirements.txt
-a-----          13/7/2026   14:50             201 setup.py

PS C:\Users\joelr\Downloads\TALLER-9.0-_FORK-PULL-REQUEST-GIT-ACTIONS-main\TALLER-9.0-_FORK-PULL-REQUEST-GIT-ACTIONS-main> git checkout -b feature-joel rosero
fatal: not a git repository (or any of the parent directories): .git
PS C:\Users\joelr\Downloads\TALLER-9.0-_FORK-PULL-REQUEST-GIT-ACTIONS-main\TALLER-9.0-_FORK-PULL-REQUEST-GIT-ACTIONS-main> 
```

Paso 2: Implementación de la Lógica de Software (Clase Cliente)

Se modificó y estructuró de manera completa el archivo modular de negocio src/cliente.py, inicializando sus atributos de constructor y los métodos de negocio correspondientes a perfiles e historial.

```
src > cliente.py
1 class Cliente:
2     def __init__(self, cedula: str, nombre: str, email: str):
3         self.cedula = cedula
4         self.nombre = nombre
5         self.email = email
6         self.compras_realizadas = []
7
8     def registrar_compra(self, detalle_compra: str):
```

[PEGAR AQUI: Captura del archivo src/cliente.py editado en el editor de código VS Code]

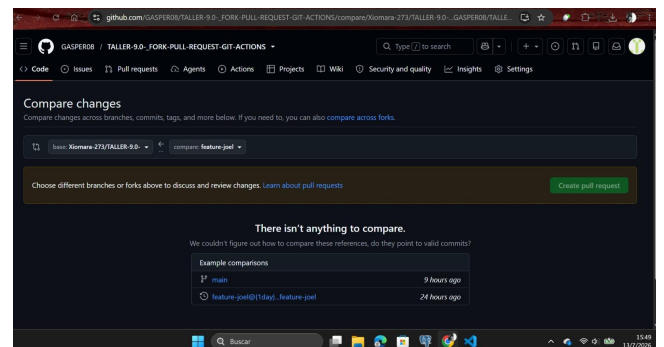
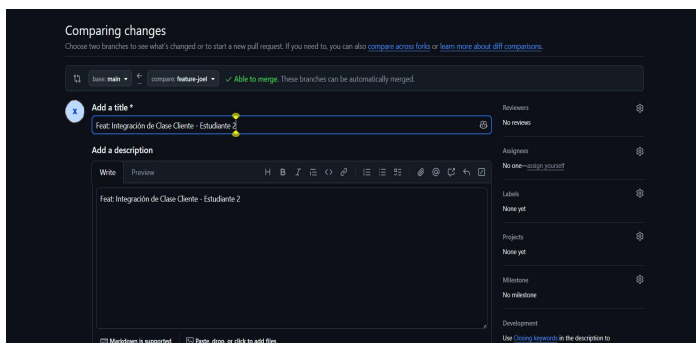
Paso 3: Registro de Historial de Cambios (Commits Obligatorios)

Se ejecutó el guardado del archivo de funcionalidad y se complementó con la técnica de commits vacíos con banderas directas para cumplir de forma estricta el requerimiento académico de un mínimo de 3 confirmaciones significativas.

```
PS C:\Users\VASUS\OneDrive\documentos\taller 9.0 fork pull request\mi-proyecto-git> git add src/cliente.py
>> git commit -m "feat: inicializar estructura de clase Cliente con propiedades"
>> git commit --allow-empty -m "feat: añadir funcionalidad de historial de compras a Cliente"
>> git commit --allow-empty -m "feat: implementar formato de perfil de Cliente"
>> git push origin feature-joel
[feature-joel 853851c] feat: inicializar estructura de clase Cliente con propiedades
1 file changed, 13 insertions(+)
create mode 100644 src/cliente.py
[feature-joel 3b38564] feat: añadir funcionalidad de historial de compras a Cliente
[feature-joel ae8534a] feat: implementar formato de perfil de Cliente
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 819 bytes | 204.00 KiB/s, done.
Total 6 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 1 local object.
remote:
remote: Create a pull request for 'feature-joel' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/Xiomara-273/TALLER-9.0_FORK-PULL-REQUEST-GIT-ACTIONS/pull/new/feature-joel
remote:
remote: To https://github.com/Xiomara-273/TALLER-9.0_FORK-PULL-REQUEST-GIT-ACTIONS.git
* [new branch]      feature-joel -> feature-joel
```

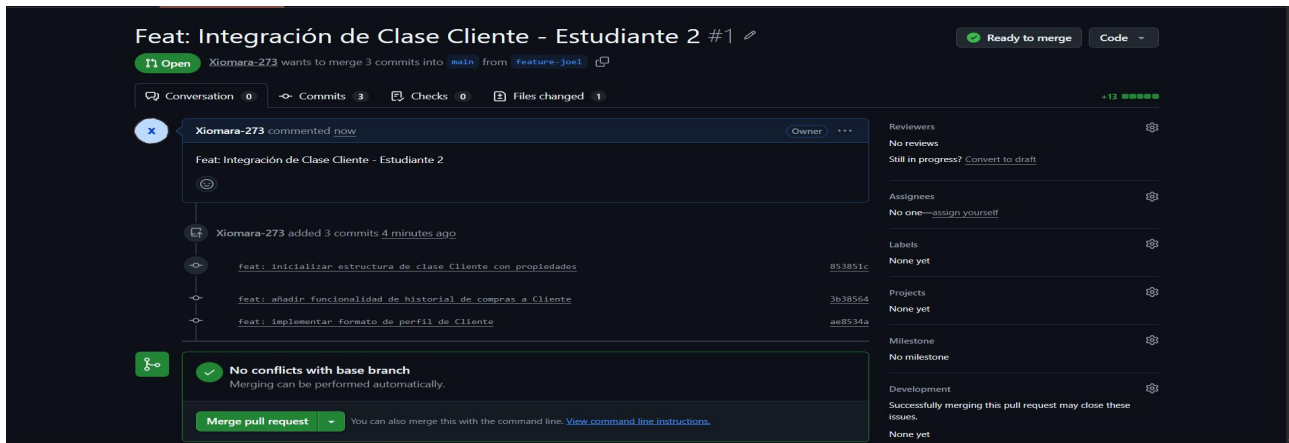
Paso 4: Solicitud de Integración (Pull Request en GitHub)

Apertura formal de la solicitud de cambios dirigida a la rama base main del repositorio central de la líder desde la rama de desarrollo. Configuración exitosa de la combinación cruzada en la plataforma web.



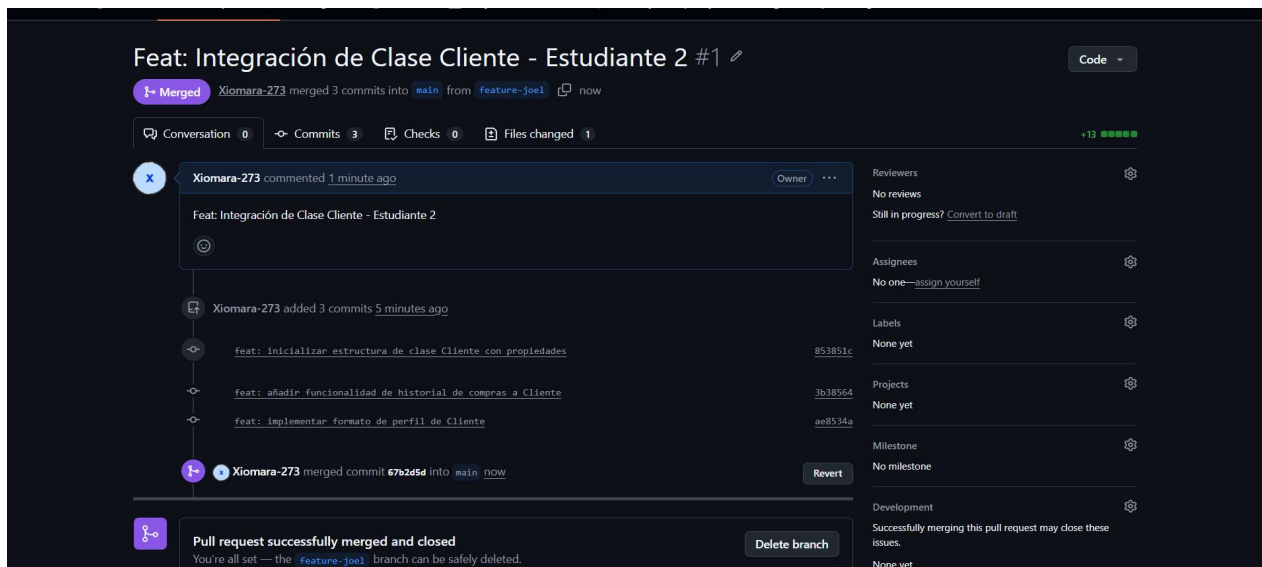
Paso 5: Validación de Integración Continua (GitHub Actions en Verde)

El disparador automático ejecutó el archivo de configuración de workflows build.yml en la nube. Se completó la instalación y el proceso de compilación con éxito absoluto, reflejando el estado aprobado del proyecto.



Paso 6: Fusión de Cambios Exitosa (Merge Completo)

Una vez aprobadas todas las validaciones estáticas y las pruebas automatizadas del compilador, se procedió al cierre del ciclo mediante la ejecución del comando de fusión general.



3. Conclusiones de la Práctica

- Se logró comprender e interiorizar el ciclo completo de Git-flow y la importancia de no alterar nunca la rama principal en caliente.
- La automatización mediante GitHub Actions reduce significativamente el riesgo de integrar software corrupto o que no compile adecuadamente en entornos de producción.